



# Modeling Divergence Between Community-Perceived and Automatically Calculated MTG Commander Brackets

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

# Introdução.

# Magic: The Gathering e Commander.

Divergência entre  
brackets de  
Commander

Massuquetti &  
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

# Magic: The Gathering e Commander.

- ▶ **MTG** (1993): jogo de cartas colecionáveis. Cada jogador monta um *deck* e conjura cartas pagando *mana* para derrotar os oponentes.



# Magic: The Gathering e Commander.

- ▶ **MTG** (1993): jogo de cartas colecionáveis. Cada jogador monta um *deck* e conjura cartas pagando *mana* para derrotar os oponentes.
- ▶ O jogo tem vários **formatos** (conjuntos de regras). Estudamos o **Commander**.



# Magic: The Gathering e Commander.

- ▶ **MTG** (1993): jogo de cartas colecionáveis. Cada jogador monta um *deck* e conjura cartas pagando *mana* para derrotar os oponentes.
- ▶ O jogo tem vários **formatos** (conjuntos de regras). Estudamos o **Commander**.
- ▶ **Commander**: *multiplayer* (4 jogadores), deck de 100 cartas (uma cópia de cada), liderado por uma **comandante** lendária.



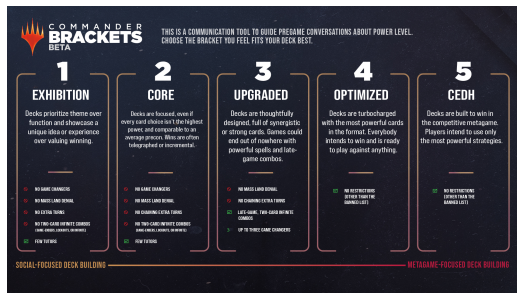
# Magic: The Gathering e Commander.

- ▶ **MTG** (1993): jogo de cartas colecionáveis. Cada jogador monta um *deck* e conjura cartas pagando *mana* para derrotar os oponentes.
- ▶ O jogo tem vários **formatos** (conjuntos de regras). Estudamos o **Commander**.
- ▶ **Commander**: *multiplayer* (4 jogadores), deck de 100 cartas (uma cópia de cada), liderado por uma **comandante** lendária.
- ▶ **Sem matchmaking**: o equilíbrio da mesa vem de uma conversa *pré-jogo*.



# Os brackets de Commander.

**Brackets** (escala 1-5): o vocabulário oficial dessa conversa. Ao publicar o deck, o autor escolhe o bracket que melhor descreve o poder dele.



Focamos no meio — **brackets 2-4** — onde está quase todo o dado público e onde a negociação realmente acontece (1 e 5 são as pontas: temático e cEDH).

Divergência entre  
brackets de  
Commander

Massuquetti &  
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.



# Duas leituras de poder.

Divergência entre  
brackets de  
Commander

Massuquetti &  
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

# Duas leituras de poder.

## Comunidade ( $y_{\text{arch}}$ ).

- ▶ Bracket que o autor escolhe ao publicar o deck no Archidekt.
- ▶ *Subjetivo*: varia entre jogadores.



# Duas leituras de poder.

## Comunidade ( $y_{\text{arch}}$ ).

- ▶ Bracket que o autor escolhe ao publicar o deck no Archidekt.
- ▶ *Subjetivo*: varia entre jogadores.



## Calculadora ( $y_{\text{calc}}$ ).

- ▶ Bracket que o EDHPowerLevel retorna para a mesma decklist.
- ▶ *Determinístico*: mesma entrada  $\Rightarrow$  mesma saída.



# Duas leituras de poder.

## Comunidade ( $y_{\text{arch}}$ ).

- ▶ Bracket que o autor escolhe ao publicar o deck no Archidekt.
- ▶ *Subjetivo*: varia entre jogadores.



## Calculadora ( $y_{\text{calc}}$ ).

- ▶ Bracket que o EDHPowerLevel retorna para a mesma decklist.
- ▶ *Determinístico*: mesma entrada  $\Rightarrow$  mesma saída.



**Frequentemente, elas discordam.**

# Nossa pergunta.

*“Em que medida o bracket atribuído no Archidekt diverge do bracket calculado automaticamente, e quais características dos decks ajudam a explicar essa divergência?”*

**Não queremos arbitrar.** Queremos *descrever* por onde vai o desalinhamento.

# Nossa pergunta.

*“Em que medida o bracket atribuído no Archidekt diverge do bracket calculado automaticamente, e quais características dos decks ajudam a explicar essa divergência?”*

**Não queremos arbitrar.** Queremos *descrever* por onde vai o desalinhamento. **Por que é interessante:**

- ▶ Problema real da comunidade de Commander.
- ▶ Estudo de caso de divergência entre label humano e label heurístico.

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

# Metodologia.

# Roadmap do trabalho.

**Divergência entre  
brackets de  
Commander**

Massuquetti &  
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

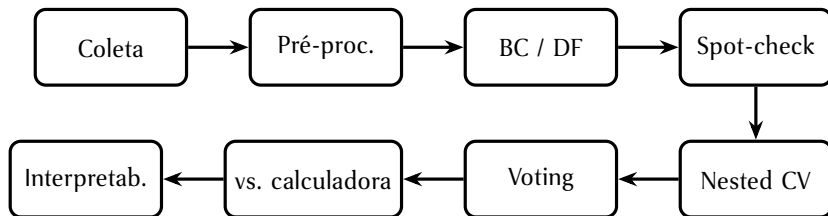
Dados.

Resultados.

Discussão.



# Roadmap do trabalho.



**Pipeline em ordem.** Coleta → representação → modelagem → comparação → interpretação.

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

# Dados.

# Coleta de dados.

Divergência entre  
brackets de  
Commander

Massuquetti &  
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

# Coleta de dados.



- ▶ API REST pública, paginada.
- ▶ Filtros: Commander,  $\geq 1.000$  views, brackets  $\in \{2, 3, 4\}$ , 100 cartas.

# Coleta de dados.



- ▶ API REST pública, paginada.
- ▶ Filtros: Commander,  $\geq 1.000$  views, brackets  $\in \{2, 3, 4\}$ , 100 cartas.



- ▶ Sem API pública.
- ▶ Playwright + Chromium headless: cola a decklist, lê o bracket no DOM.

# Coleta de dados.



- ▶ API REST pública, paginada.
- ▶ Filtros: Commander,  $\geq 1.000$  views, brackets  $\in \{2, 3, 4\}$ , 100 cartas.



- ▶ Sem API pública.
- ▶ Playwright + Chromium headless: cola a decklist, lê o bracket no DOM.

---

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 14.421 | decks coletados                |
| -1.471 | duplicatas                     |
| -815   | $y_{\text{calc}} \in \{1, 5\}$ |

---

**12.135 decks no modelo**

---

# O tamanho da divergência.

Divergência entre  
brackets de  
Commander

Massuquetti &  
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

# O tamanho da divergência.

| $y_{\text{arch}} \backslash y_{\text{calc}}$ | 2     | 3     | 4     | Total  |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 2                                            | 1.014 | 1.153 | 154   | 2.321  |
| 3                                            | 769   | 3.909 | 1.539 | 6.217  |
| 4                                            | 128   | 997   | 2.472 | 3.597  |
| Total                                        | 1.911 | 6.059 | 4.165 | 12.135 |

- ▶ **60,9%** de concordância exata.
- ▶ **97,7%** dentro de  $\pm 1$  bracket.
- ▶ Quando discordam, a calculadora classifica:
  - ▶ **para cima** em 23,5%
  - ▶ **para baixo** em 15,6%



# Duas representações do mesmo deck.

Divergência entre  
brackets de  
Commander

Massuquetti &  
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

# Duas representações do mesmo deck.

## ► Bag of Cards (BC).

- Vetor esparsos indexado por carta ( $\approx 11k$  dim).
- Hipótese: a comunidade reage a *cartas específicas*.

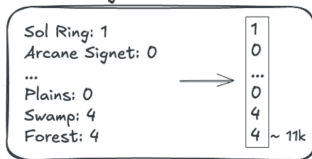


# Duas representações do mesmo deck.

## ► Bag of Cards (BC).

- Vetor esparsos indexado por carta ( $\approx 11k$  dim).
- Hipótese: a comunidade reage a *cartas específicas*.

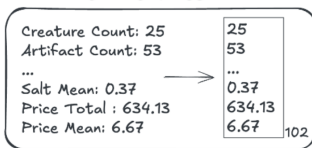
Bag-of-cards



## ► Deck Features (DF).

- Vetor denso de 102 atributos estruturais.
- Curva, Game Changers, tutores, combos, preço, etc.
- Hipótese: a comunidade reage à *estrutura agregada*.

Deck Features



# Duas representações do mesmo deck.

Divergência entre  
brackets de  
Commander

Massuquetti &  
Chitolina

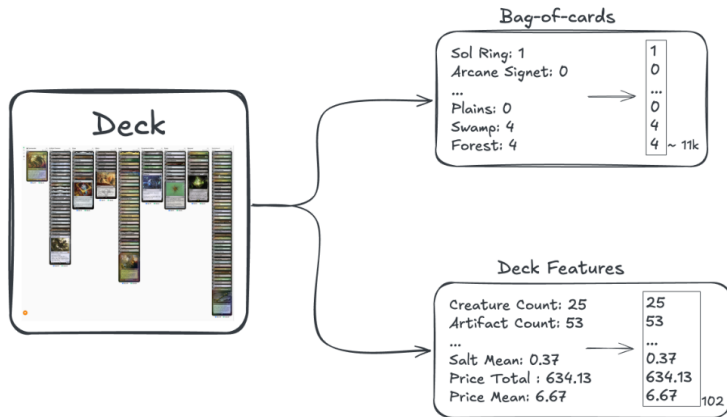
Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.



Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

# Resultados.

# Spot-checking.

Divergência entre  
brackets de  
Commander

Massuquetti &  
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

# Spot-checking.

| Algoritmo           | DF     | rank | BC     | rank | em $A_{\text{union}}$ |
|---------------------|--------|------|--------|------|-----------------------|
| Gradient Boosting   | 0.6850 | 1    | 0.6342 | 1    | ✓                     |
| Random Forest       | 0.6686 | 2    | 0.5243 | 6    | ✓                     |
| Logistic Regression | 0.6672 | 3    | 0.5927 | 2    | ✓                     |
| Linear SVC          | 0.6225 | 4    | 0.5459 | 4    | ✓                     |
| Decision Tree       | 0.6042 | 5    | 0.5445 | 5    | ✓                     |
| Naive Bayes         | 0.5792 | 6    | 0.5570 | 3    | ✓                     |
| KNN                 | 0.5241 | 7    | 0.4541 | 7    | —                     |

**KNN cai** (último nas duas representações). Sobram **6 algoritmos**  $\times$  **2 representações** = **12 modelos** para nested CV.

# Nested CV: DF vence BC para todo algoritmo.

Divergência entre  
brackets de  
Commander

Massuquetti &  
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.



# Nested CV: DF vence BC para todo algoritmo.

5-fold externa  $\times$  3 repetições (15 folds compartilhados)  $\cdot$  pré-proc. por fold —  
imputação, *winsorization* de preço, scaling seletivo — sem *leakage* ( $y_{\text{calc}}$  removido).  
Critério: **macro-F1** (bracket 3 = 51% dos decks).

| Algoritmo           | DF                 |       |      | BC                 |       |      |
|---------------------|--------------------|-------|------|--------------------|-------|------|
|                     | Macro-F1           | Acc.  | rank | Macro-F1           | Acc.  | rank |
| Gradient Boosting   | 0,6908 $\pm$ 0,009 | 0,698 | 1    | 0,6433 $\pm$ 0,012 | 0,644 | 1    |
| Random Forest       | 0,6733 $\pm$ 0,008 | 0,703 | 2    | 0,6326 $\pm$ 0,012 | 0,653 | 2    |
| Decision Tree       | 0,6727 $\pm$ 0,010 | 0,688 | 3    | 0,5475 $\pm$ 0,012 | 0,554 | 6    |
| Logistic Regression | 0,6707 $\pm$ 0,011 | 0,694 | 4    | 0,6236 $\pm$ 0,010 | 0,621 | 3    |
| Linear SVC          | 0,6557 $\pm$ 0,009 | 0,658 | 5    | 0,6147 $\pm$ 0,012 | 0,628 | 4    |
| Naive Bayes         | 0,5905 $\pm$ 0,009 | 0,587 | 6    | 0,5535 $\pm$ 0,009 | 0,564 | 5    |

**DF > BC** em todo algoritmo. Melhor: **DF Gradient Boosting, F1 = 0,6908.**

# Nested CV: DF vence BC para todo algoritmo.

5-fold externa  $\times$  3 repetições (15 folds compartilhados)  $\cdot$  pré-proc. por fold —  
imputação, *winsorization* de preço, scaling seletivo — sem *leakage* ( $y_{\text{calc}}$  removido).  
Critério: **macro-F1** (bracket 3 = 51% dos decks).

| Algoritmo           | DF                 |       |      | BC                 |       |      |
|---------------------|--------------------|-------|------|--------------------|-------|------|
|                     | Macro-F1           | Acc.  | rank | Macro-F1           | Acc.  | rank |
| Gradient Boosting   | 0,6908 $\pm$ 0,009 | 0,698 | 1    | 0,6433 $\pm$ 0,012 | 0,644 | 1    |
| Random Forest       | 0,6733 $\pm$ 0,008 | 0,703 | 2    | 0,6326 $\pm$ 0,012 | 0,653 | 2    |
| Decision Tree       | 0,6727 $\pm$ 0,010 | 0,688 | 3    | 0,5475 $\pm$ 0,012 | 0,554 | 6    |
| Logistic Regression | 0,6707 $\pm$ 0,011 | 0,694 | 4    | 0,6236 $\pm$ 0,010 | 0,621 | 3    |
| Linear SVC          | 0,6557 $\pm$ 0,009 | 0,658 | 5    | 0,6147 $\pm$ 0,012 | 0,628 | 4    |
| Naive Bayes         | 0,5905 $\pm$ 0,009 | 0,587 | 6    | 0,5535 $\pm$ 0,009 | 0,564 | 5    |

**DF > BC** em todo algoritmo. Melhor: **DF Gradient Boosting, F1 = 0,6908.**

Voting (top-3 OOF) sobe marginalmente para 0,6941. GroupKFold por comandante: +0,01 (sem memorização de comandante).

Comparação com a calculadora ( $y_{\text{calc}}$  nunca foi usado em treino).

Divergência entre  
brackets de  
Commander

Massuquetti &  
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

Comparação com a calculadora ( $y_{\text{calc}}$  nunca foi usado em treino).

| Caso                                                   | Fonte                | Exato vs $y_{\text{calc}}$ | Gap          |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| <i>Baseline</i> (labels cruas)                         | $y_{\text{arch}}$    | 60,9%                      | —            |
| <b>Maior concordância</b>                              | DF Random Forest     | <b>69,3%</b>               | 0,019        |
| Melhor BC                                              | BC Gradient Boosting | 60,3%                      | 0,040        |
| <b>Melhor preditor de <math>y_{\text{arch}}</math></b> | DF Gradient Boosting | 64,0%                      | <b>0,051</b> |
| Top-3 voting                                           | Ensemble (DF only)   | 66,7%                      | 0,028        |

**DF Random Forest** concorda **69,3%** com a calculadora — treinado apenas em  $y_{\text{arch}}$ .

Comparação com a calculadora ( $y_{\text{calc}}$  nunca foi usado em treino).

| Caso                                                   | Fonte                | Exato vs $y_{\text{calc}}$ | Gap          |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| <i>Baseline</i> (labels cruas)                         | $y_{\text{arch}}$    | 60,9%                      | —            |
| <b>Maior concordância</b>                              | DF Random Forest     | <b>69,3%</b>               | 0,019        |
| Melhor BC                                              | BC Gradient Boosting | 60,3%                      | 0,040        |
| <b>Melhor preditor de <math>y_{\text{arch}}</math></b> | DF Gradient Boosting | 64,0%                      | <b>0,051</b> |
| Top-3 voting                                           | Ensemble (DF only)   | 66,7%                      | 0,028        |

**DF Random Forest** concorda **69,3%** com a calculadora — treinado apenas em  $y_{\text{arch}}$ .

Mas o **melhor preditor da comunidade** (DF GB) **não é o mais alinhado** com a calculadora. O gap é *exatamente* o sinal comunitário que a calculadora não vê.

# Interpretabilidade.

Divergência entre  
brackets de  
Commander

Massuquetti &  
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

# Interpretabilidade.

## DF Gradient Boosting

*permutation importance*

| Feature                  | PI           |
|--------------------------|--------------|
| game_changer_count       | <b>0,228</b> |
| mass_land_denial_count   | 0,029        |
| unique_atomic_combo_refs | 0,014        |
| tutor_count              | 0,010        |
| cmc_1_count              | 0,006        |

Divergência entre  
brackets de  
Commander

Massuquetti &  
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

# Interpretabilidade.

## DF Gradient Boosting

*permutation importance*

| Feature                  | PI           |
|--------------------------|--------------|
| game_changer_count       | <b>0,228</b> |
| mass_land_denial_count   | 0,029        |
| unique_atomic_combo_refs | 0,014        |
| tutor_count              | 0,010        |
| cmc_1_count              | 0,006        |

## BC Gradient Boosting

*exemplos de alto lift no bracket 4*

| Carta                | Lift |
|----------------------|------|
| <i>Blood Moon</i>    | 3,33 |
| <i>Winter Moon</i>   | 3,33 |
| <i>Chrome Mox</i>    | 3,19 |
| <i>Imperial Seal</i> | 3,16 |
| <i>Grim Monolith</i> | 3,14 |

**Mesmo conjunto de sinais subjacentes.** Uma representação vê a forma agregada, a outra vê os exemplares.

Divergência entre  
brackets de  
Commander

Massuquetti &  
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.



Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

# Discussão.

# O que aprendemos.

Divergência entre  
brackets de  
Commander

Massuquetti &  
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

# O que aprendemos.

- ▶ Estrutura agregada **prediz melhor** o bracket comunitário do que identidade de cartas.
- ▶ Comunidade e calculadora reagem a **sinais sobrepostos**, mas **não idênticos**.
  - ▶ Onde a comunidade pontua *abaixo* da calculadora, surgem cartas de **tempo de jogo** (turnos extras, negação de recursos) que os autores costumam subestimar — mas que a calculadora marca como alto impacto.
  - ▶ Já *acima*, a comunidade dá mais peso a cartas de **impacto explícito** (ameaças grandes e visíveis).
- ▶ O **gap** entre o melhor preditor da comunidade e o modelo mais alinhado com a calculadora é onde mora o sinal **comunitário** que a calculadora não capta.

# O que aprendemos.

- ▶ Estrutura agregada **prediz melhor** o bracket comunitário do que identidade de cartas.
- ▶ Comunidade e calculadora reagem a **sinais sobrepostos**, mas **não idênticos**.
  - ▶ Onde a comunidade pontua *abaixo* da calculadora, surgem cartas de **tempo de jogo** (turnos extras, negação de recursos) que os autores costumam subestimar — mas que a calculadora marca como alto impacto.
  - ▶ Já *acima*, a comunidade dá mais peso a cartas de **impacto explícito** (ameaças grandes e visíveis).
- ▶ O **gap** entre o melhor preditor da comunidade e o modelo mais alinhado com a calculadora é onde mora o sinal **comunitário** que a calculadora não capta.

*Não decidimos quem está certo. Mostramos por onde vai o desalinhamento.*

# Limitações, próximos passos e reprodutibilidade.

Divergência entre  
brackets de  
Commander

Massuquetti &  
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

# Limitações, próximos passos e reprodutibilidade.

Divergência entre  
brackets de  
Commander

Massuquetti &  
Chitolina

Introdução.

Metodologia.

Dados.

Resultados.

Discussão.

## Limitações

- ▶ Uma calculadora.
- ▶ Uma plataforma de comunidade.
- ▶ Circularidade:  $DF \cap$  regras.
- ▶ Brackets ordinais, métrica não-ordinal.

## Próximos passos

- ▶ *Ablation* das features bracket-rule.
- ▶ 2ª calculadora / 2ª plataforma.
- ▶ Modelos ordinais (MAE, QWK).
- ▶ Combinar BC e DF.

## Reprodutibilidade

- ▶ Código + seeds + folds salvos.
- ▶ *Snapshot* dos dados de coleta.
- ▶ Pipeline regerável (uv run).
- ▶ Repositório: . . .

Obrigado.

## Perguntas?

Henrique Bidarte Massuquetti · Marco Antônio Chitolina da Silva